별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 6. 시산(구조 수정)

마약중독자 1명당 생애 사회적 비용
기준 시나리오: 총 누계 4.42억 원, 현재가치 2.18억 원

1. 비용 구조와 전제

구성	산식 (2025년 1명당, 만 원)	연간 기대값
① 최초 형사사법	첫해 1회. 경찰·검찰·법원·보호관찰·법무병원 + 교도소 기대 수용비 411.4	1,199.4 (1회)
② 매년 반복분	의료·복지 25.3 + 이환 7.1 + 미취업 153.0 + 중독자 고통비용 426.9, × 장기화 가중 w_t	612.3 × w_t
③ 재복역(장기수용)	연 재복역 확률 h 14.0% × w_t × 재복역 1건 5,728.2 1건 = 실형 2.45년 × 복역 85% × 수용 원가 + 검찰(5,036) + 경찰 605.4 + 법원 43.1 + 보호관찰 43.7	799.5 × w_t
④ 사망	연 사망 확률 0.25% × 사망 1건 16.66억(고통비용 9.90억 + 조기사망 6.76억). 생존자에게만 ②·③ 발생	419.8

h = 1 − (1 − 0.363)^(1/3): 2018년 출소자 3년 내 재복역 36.3%(김도균·나종민, 2025)의 연 환산. w_t = 1~5년차 1.0, 6~10년차 1.2, 11~15년차 1.5, 16~30년차 2.0(가중 기본, 잠정). 재복역 확률 × w_t의 상한은 연 60%. 물가 π 2.1%는 명목 누계에만, 실질 증가율 g 1.7%는 누계·현재가치 모두 반영. 할인율은 실질 4.5%(민감도 3%·5%). 재활기간 대표값: 5·10·15·30년(상한)

2. 재활기간별 1명당 생애비용 (가중 기본, 억 원)

재활기간	대표값	총 누계비용	현재가치 비용 (실질 할인율)			현재가치 구성 (4.5%)			
		명목	3%	4.5%	5%	최초 형사사법	매년 반복분	재복역 (장기수용)	사망
5년 이하	5년	1.13	0.98	**0.94**	0.93	0.11	0.28	0.36	0.19
5~10년	10년	2.51	1.90	**1.76**	1.72	0.11	0.56	0.73	0.35
10~15년	15년	4.49	2.93	**2.61**	2.52	0.11	0.87	1.14	0.49
15년 이상	30년	**15.37**	6.31	**5.06**	4.72	0.11	1.79	2.34	0.81

붉은 숫자는 10억 원 이상. 30년 지속 시 현재가치 5.06억 원 중 재복역(장기수용)이 46%로 가장 크다.

3. 장기화 가중 수준별 비교 (30년, 억 원)

가중 수준	1~5 · 6~10 · 11~15 · 16~30년차	총 누계(명목)	현재가치 3%	현재가치 4.5%	현재가치 5%
가중 없음	1.0 · 1.0 · 1.0 · 1.0	9.89	4.43	3.65	3.43
가중 기본	1.0 · 1.2 · 1.5 · 2.0	**15.37**	6.31	5.06	4.72
가중 높음	1.0 · 1.3 · 1.8 · 2.5	**18.16**	7.28	5.79	5.38

재활기간 분포 시나리오별 생애비용과 10억 원 도달 조건

4. 시나리오 × 가중 수준별 1명당 생애비용 (억 원)

시나리오	구간 비중(%) 5↓·5~10·10~15·15↑	장기화 가중	총 누계	현재가치 비용			재복역 제외
			명목	3%	4.5%	5%	4.5%
A 조기회복	50 · 30 · 15 · 5	가중 없음	2.32	1.62	**1.49**	1.45	0.89
		가중 기본	2.76	1.82	**1.64**	1.60	0.96
		가중 높음	2.99	1.92	**1.73**	1.67	0.99
B 기준	30 · 35 · 20 · 15	가중 없음	3.39	2.08	**1.86**	1.80	1.10
		가중 기본	**4.42**	**2.49**	**2.18**	**2.09**	**1.24**
		가중 높음	4.95	2.71	**2.35**	2.25	1.31
C 만성화	15 · 25 · 25 · 35	가중 없음	5.15	2.77	**2.40**	2.29	1.40
		가중 기본	7.30	3.56	**3.01**	2.85	1.67
		가중 높음	8.40	3.98	**3.32**	3.14	1.80

A 조기회복: 절반이 5년 안에 회복. B 기준: 첫 치료 후 1년 이상 단약까지 중위 9년, 치료 3~4회(Dennis et al., 2005)를 반영해 평균 12.5년. C 만성화: 첫 사용부터 지속 회복까지 중위 27년(같은 연구)을 반영해 15년 이상 35%. 재복역 제외 = ③을 뺀 값으로, 장기수용이 생애비용에 더하는 몫을 보여 준다.

5. 1인당 생애비용 10억 원 도달 조건

기준	10억 원 이상이 되는 경우	판단
총 누계(명목)	30년 지속 시 가중 없음 9.89억 · 기본 15.37억 · 높음 18.16억 원. 가중 기본이면 24년, 가중 높음이면 22년 지속 시 도달	장기 지속 사례 도달
현재가치 (4.5%)	30년 지속 + 가중 높음도 5.79억 원. 지속기간을 늘려도 사망·할인으로 10억 원에 이르지 않음	미도달
시나리오 평균	현재가치 최대 3.32억 원, 명목 최대 8.40억 원(C 만성화 + 가중 높음)	미도달

재복역·사망을 확률로 나누고 생존을 반영하면서, 형사사법 매년 반복 가정(이전 판)보다 장기 구간 현재가치가 다소 낮아졌다. 장기수용 비용은 ③으로 반영되어 30년 지속 시 가장 큰 구성 요소이다.

별지 · 검토 의견

생애비용 추계에 대한 검토 의견

- ① **장기수용 비용:** 최초 검거 시 수용비는 연간 비용의 교도소 기대값(411.4만 원)으로 ①에 들어가 있다. 재활기간 중 재범으로 다시 수용되는 비용은 ③ 재복역 1건 5,728.2만 원(실형 2.45년 × 복역 85% 포함)으로 반영하였다. 장기 지속 구간일수록 ③이 커진다.
- ② **재복역 확률의 적용 범위:** 연 14.0%는 출소자 기준이다. 최초 검거 후 실형을 받지 않은 사람에게 그대로 쓰면 ③이 과대 쪽이다. 서식 8(경과기간별 재복역)이 오면 출소자·비수용자를 나누어 다시 계산한다.
- ③ **물가와 할인율:** 4.5%는 실질 할인율이므로 물가는 명목 누계에만 반영하였다. 현재가치를 키우는 요인은 실질 증가율 g(1.7%)와 장기화 가중 w_t이다.
- ④ **실질 증가율 1.7%의 지속성:** 2016→2025년 증가의 상당 부분은 고통비용 원단위 개정(사망 2.8억 → 9.7억 원)에서 왔다. g = 0~1%를 민감도로 둘 필요가 있다.
- ⑤ **장기화 가중의 근거:** 1.2·1.5·2.0 배수는 문헌 근거가 확인되지 않는 잠정치이다. 재범 확률 상승은 서식 8, 의료비 상승은 심평원 기간별 진료비로 근거를 보완한다.
- ⑥ **중독자 고통비용의 반복:** 중독자 고통비용(1.1억 원 × 치료보호 인원 ÷ 검거 인원)을 매년 반복분으로 넣었다. 고통비용이 1회 평가값인지 연간 값인지에 따라 ②가 크게 달라진다. 원 자료(한국교통연구원 중상 고통비용)는 1회 평가값이어서 반복 적용은 상한 쪽이다.
- ⑦ **구간 대표값:** 구간 상한(5·10·15·30년)을 써서 과대 쪽이다.
- ⑧ **10억 원 목표:** 목표 금액에 맞추어 가정을 고르면 신뢰성이 떨어진다는 우려가 있다. 그러나 "도달 조건"으로 제시하면 이를 피할 수 있다. 본 별지 기준으로 10억 원은 명목 누계로 22~24년 이상 지속 사례에서 도달한다. 과거 잠정치 10억 원의 기준(명목·현재가치, 기간)을 확인해야 비교가 성립한다.
- ⑨ **총량 환산:** 1명당 생애비용 × 인원은 연간 사회적 비용과 기준이 달라 더하지 않는다.

권고

본문 대표값은 **현재가치(실질 4.5%) B 기준 2.18억 원**, 병기값은 **명목 총 누계 4.42억 원**으로 한다. 10억 원은 "재활이 20년 이상 이어지는 만성 사례는 명목 누계로 10억 원을 넘는다"로 제시한다. 서식 8 회신 후 ③의 재복역 확률을, 원자료 확인 후 ⑥의 반복 여부를 확정한다.

자료: 본 연구 2025년 기준 시산, 김도균·나종민(2025), 2025 마약류 범죄백서(평균 실형), 통계청 소비자물가지수, Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). Journal of Substance Abuse Treatment, 28(Suppl 1), S51–S62, 연구진 계산